第八章 谐振软开关技术

1 概述

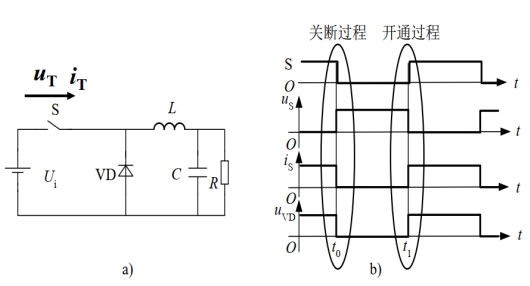
现代电力电子装置的发展趋势是**小型化、轻量化**，同时对装置的**效率**和**电磁兼容性**提出了更高的要求。

其中，**电力电子电路的高频化**可以减小滤波器、变压器的体积和重量，符合小型化、轻量化的要求，但也会导致开关损耗增加、电磁效率严重下降、电磁干扰增大。

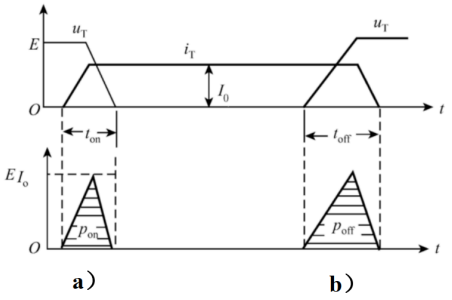
软开关技术正是用来解决这个问题的，它可以降低开关损耗和开关噪声，使开关频率得以大幅提升。

2 谐振软开关的基本概念

2.1 开关过程器件损耗及硬、软开关方式



硬开关降压型电路及波形
a）电路图 b）理想化波形

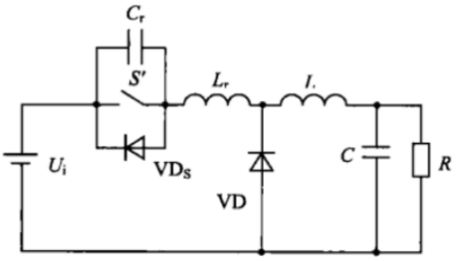


硬开关电压、电流及损耗波形
a）开通 b）关断

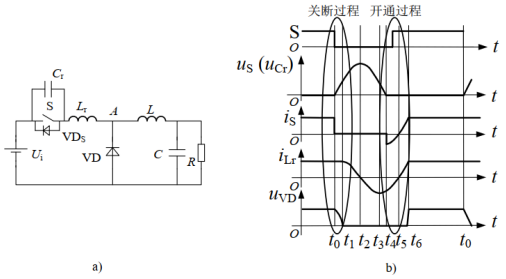
首先，**开关开通、关断时电压、电流均不为零，关断过程中有重叠部分，且变化剧烈、波形出现明显过冲，从而产生开关噪声，有显著的开关损耗**，这样对应的开关方式称为硬开关。

此外，**开关损耗与开关频率之间呈线性关系**。因此，当硬开关电路的工作频率不太高时，开关损耗占总损耗的比例还不太大；但随着开关频率的提高，开关损耗会越来越显著。

相对地，**开关开通前电压先降到零，关断前电流先降到零，消除开关过程中电压、电流的重叠，从而大大减小甚至消除开关损耗**，这样对应的开关方式称为**软开关**。

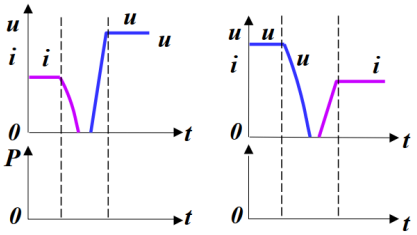


如图，软开关电路中增加了谐振电感L_r和谐振电容C_r（它们的值比L、C小得多），同时开关S两端增加了反并联二极管VD_S。



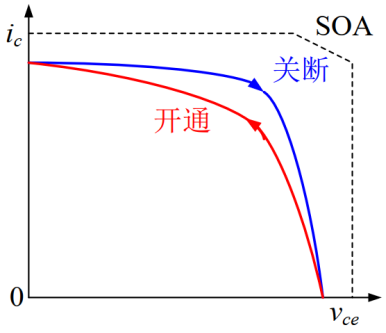
降压型零电压开关准谐振电路及波形

a）电路图　　b）理想化波形

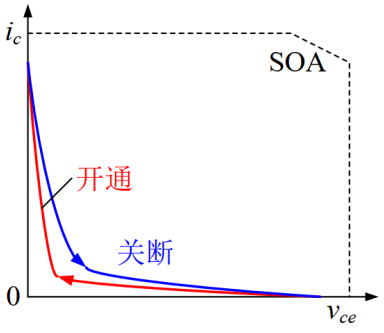


软开关过程中的电压和电流

a)　零电流关断过程　　b)零电压开通过程



硬开关



软开关

由图可见，硬开关对应的开关轨迹贴近安全工作区SOA边缘、开关损耗极大，软开关对应的开关轨迹贴近坐标轴、开关损耗很小。

常用的软开关有如下两种：

（1）零电压开通（ZVS）：器件导通时两端电压就已为零的开通方式；

（2）零电流关断（ZCS）：器件关断时流过电流就已为零的关断方式；

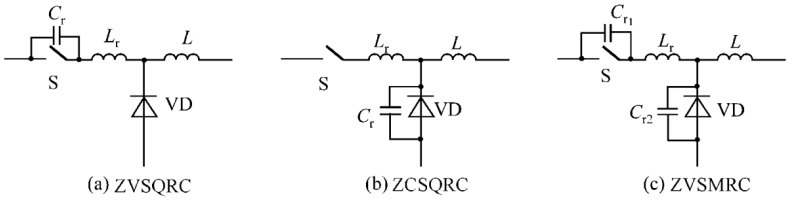
它们都靠电路开关前后引入谐振来实现，在很多情况下，不再特意指出开通或关断，而是直接称为**零电压开关**和**零电流开关**。

此外，还有**零电压关断**（并联阻容）、**零电流开通**（串联电感）两种减小开关损耗的方式。但它们作为**吸收电路**，只是将原本要落到开关器件上的损耗转移到了其他地方（如电容吸收、电感储能等），并不是直接减少总损耗，**务必不要与本章阐述的软开关混淆**。

2.2 谐振软开关电路类型

常见的谐振软开关电路有以下类型：

（1）准谐振电路



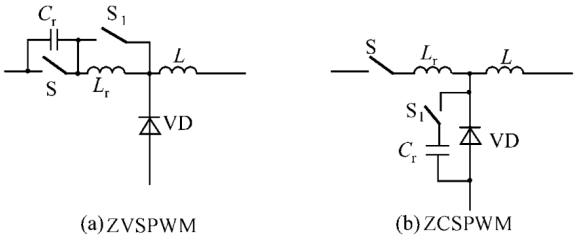
准谐振电路中电压或电流的波形为正弦半波，因此称为准谐振。其可使开关损耗和开关噪声都大幅下降，但也有一些缺点：

（1）谐振电压峰值很高，要求器件耐压必须提高；

（2）谐振电流有效值很大，电路中存在大量的无功功率交换，使电路导通损耗增大；

（3）谐振周期随输入电压、负载变化而变化，因此电路只能采用脉冲频率调制（PFM）方式进行控制，变化的开关频率给电路设计带来困难；

（2）零开关PWM电路



(a) ZVSPWM　　(b) ZCSPWM

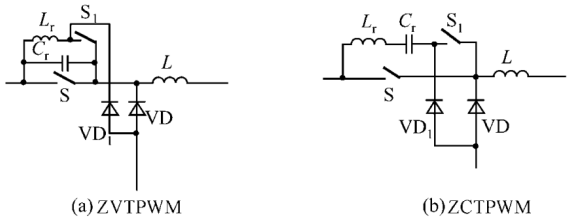
如图，电路中采用辅助开关S_1控制谐振的开始时刻，确保谐振仅发生在开关过程前后。此电路相比准谐振电路，有很多优势：

（1）电压和电流基本上是方波，只是上升沿和下降沿较缓；

（2）开关承受的电压明显降低；

（3）电路可以采用开关频率固定的PWM控制方式；

（3）零转换PWM电路

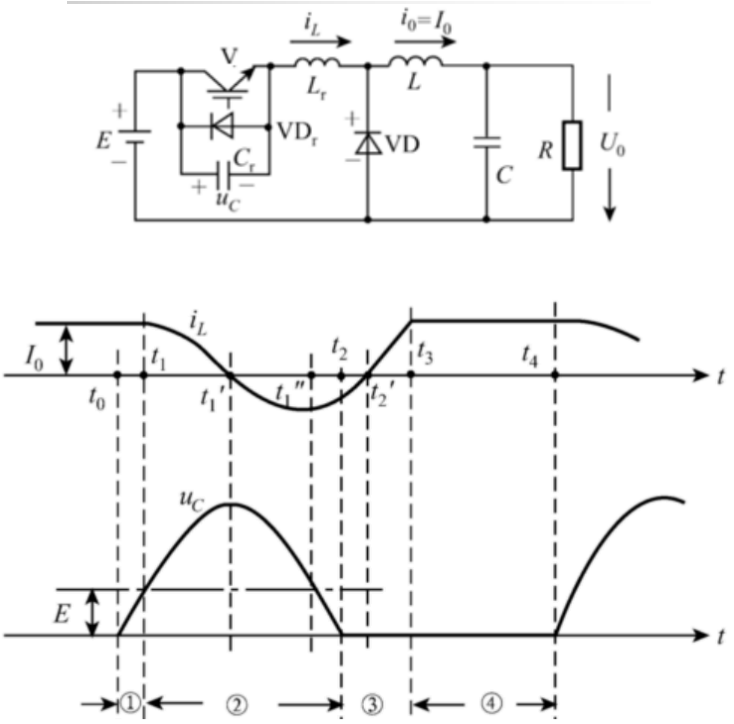


(a) ZVTPWM　　(b) ZCTPWM

如图，其**谐振电路与主开关并联**，输入电压和负载电流对电路的谐振过程影响很小，电路在很宽的输入电压范围内，以及从零负载到满载，都能工作在软开关状态。且电路中无功功率的交换被削减到最小，进一步提高效率。

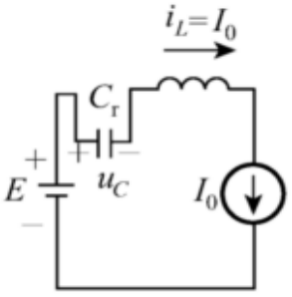
3　典型谐振软开关电路

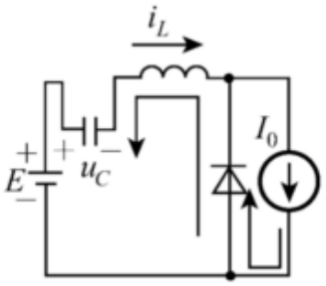
3.1　零电压开关准谐振电路（ZVSQRC）



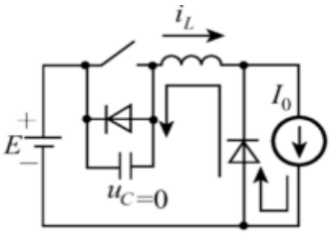
如图，其在Buck电路的基础上加入谐振电感、谐振电容、反并联二极管。

（注：谐振周期相比主电路很短，负载电流近似认为不变）

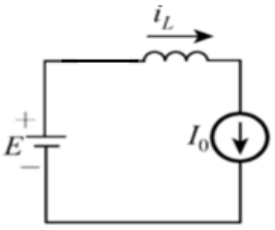
> **Note**
>
> 下面分析其工作过程：
>
> 
>
>
> - 阶段①（$t_0 \sim t_1$）：V在零电压条件下关断，此时电路以$i_L = I_0$向谐振电容C_r充电，u_{C_r}从0逐渐上升到E;



- 阶段②（$t_1 \sim t_2$）：u_{C_r}充到了E，然而此时仍有$i_L = I_0$，于是其继续充电，致使$u_{C_r} > E$。此时VD上端电位变负，VD开通，为负载电流提供回路。则C_r和L_r单独构成一个串联回路，发生串联谐振——$t_1 \sim t_1'$期间，L_r中的磁场能量转换为C_r中的电场能量，t_1'时刻i_L过零、u_{C_r}达到正峰值；$t_1' \sim t_1''$期间，能量反向转换，t_1''时刻$i_L = -I_0$，$u_{C_r} = 0$。在这一时刻，反向并联的二极管VD_r导通，将u_{C_r}钳位在0；

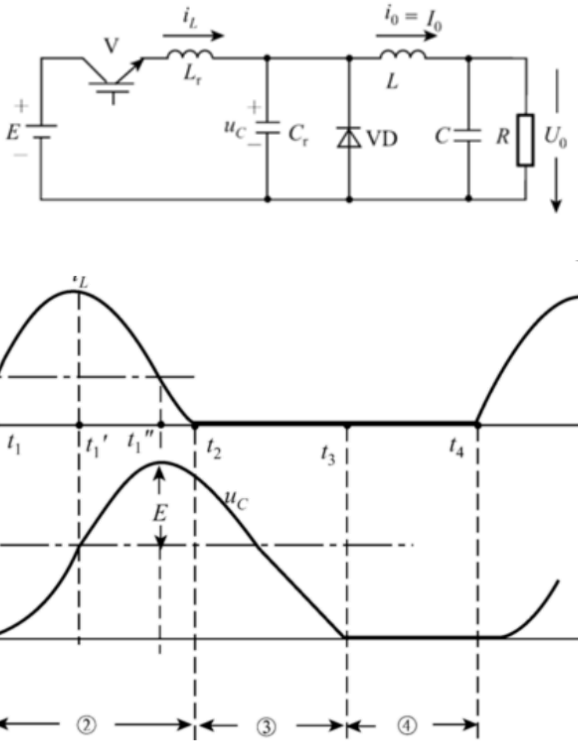


- 阶段③（$t_2 \sim t_3$）：t_2时刻，给V驱动信号，但此时V承受VD_r导通的反向压降而暂时无法开通；在t_2'时刻，i_L过零，VD_r关断，则此时**V在零电压、零电流的条件下导通**，电流线性增长，i_L也随之增大，直至t_3时刻达到I_0；



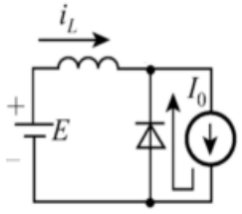
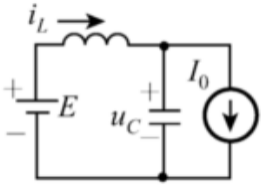
- 阶段④（$t_3 \sim t_4$）：V开通后，负载电流全部由E提供，VD关断，u_{C_r}维持在0，为下一次关断V做准备；

3.2　零电流开关准谐振电路（ZCSQRC）

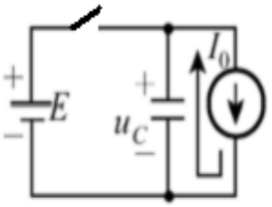


如图，其在Buck电路的基础上加入谐振电感、谐振电容。

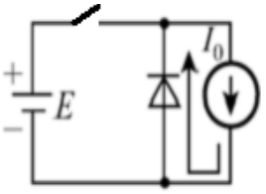
（注：谐振周期相比主电路很短，负载电流近似认为不变）

> **Note**
>
> 下面分析其工作过程：
>
> 
>
>
> - 阶段①（$t_0 \sim t_1$）：V在零电流条件下导通，此时VD导通，一方面为负载电流I_0提供续流回路，另一方面将u_C钳位为0。则E全部加在i_L上，电感储能不断增大，i_L线性上升，在t_1时刻达到I_0；
>
> 
>

- 阶段②（$t_1 \sim t_2$）：$i_L > I_0$，则VD关断，差值$i_L - I_0$流入电容C_r，L_r的磁场能量转为C_r的电场能量。t_1'时刻，i_L上升至峰值，$u_C = E$；t_1''时刻，i_L降到I_0，u_C达到峰值$2E$；t_2时刻，i_L降为0。由于V为单向开关，i_L无法过零反向振到负值，此时V满足零电流关断条件，取消驱动信号后即可实现零电流关断；



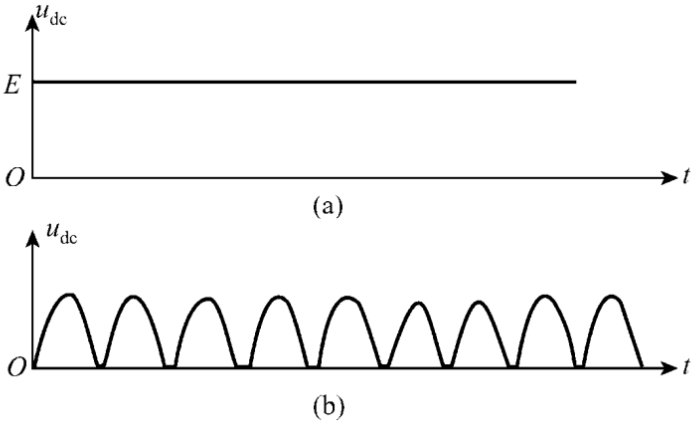
- 阶段③（$t_2 \sim t_3$）：t_2时刻，V关断，电容C_r给负载持续放电，u_C线性下降；t_3时刻，u_C下降至0，VD导通，为负载电流提供续流回路；



- 阶段④（$t_3 \sim t_4$）：负载电流I_0由VD续流，u_C保持为0，为下一次V开通做准备；

注：本章重点掌握“硬/软开关定义，使用软开关的目的/好处”、“零电压开关的电路拓扑与工作过程分析”、“零电流开关的电路拓扑与工作过程分析”即可。

3.3 谐振电流环



这种方法的基本思想是：在直流环节中引入谐振，使直流母线电压高频振荡，出现电压过零时刻，从而为逆变电路功率器件提供实现软开关的条件。

阶段①：t_0～t_1

t_0前S闭合，t_0时S打开，串联谐振，磁场能量→电场能量，u_C上升，t_1时刻$u_C=E$，i_L达最大。

阶段②：t_1～t_2

u_C↑，i_L↓，t_2时刻，$i_L=I_o$，能量全转换为电场能量

阶段③：t_2～t_3

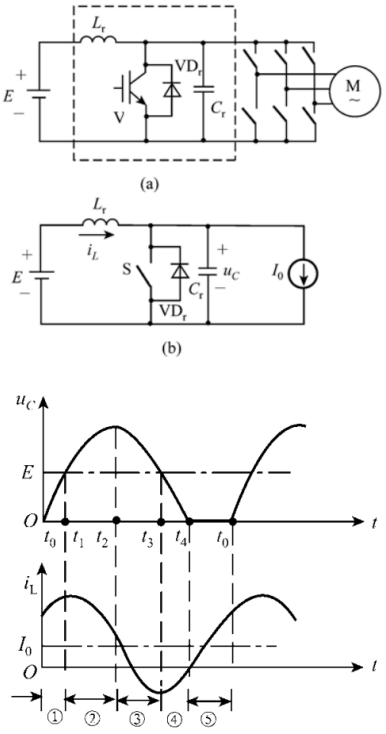
u_C开始提供负载电流I_o，t_3时刻，i_L反向最大，$u_C=E$，能量全转换为磁场能量。

阶段④：t_3～t_4

t_4时，$u_C=0$，VD_r导通，S箝位于零，提供零电压导通条件。

阶段⑤：t_4～t_5

S闭合，i_L线性增长，$t=t_0'$，S再次打开。



其有如下特点：

（1）逆变器直流母线电压不再平直；

（2）理论上，逆变器的功率开关器件可安排在过零时刻进行开关状态切换，实现零电压软开关操作，但实际很难对齐时间；

（3）直流环谐振电压峰值很高，增加了对开关器件的耐压要求；